

SEMANA 5

MOVIMIENTO PARABÓLICO

5.1 El vector aceleración

En SEMANA 3 se definió formalmente la expresión general de la aceleración como la tasa de cambio de la velocidad

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}.$$

Como la velocidad es una cantidad vectorial, es conveniente analizar la aceleración en términos de las direcciones tangente y normal a la trayectoria (ver Figura 5.1)

Considere una partícula que se mueve en una trayectoria curva con velocidad $\vec{v}$ y aceleración $\vec{a}$. La componente de la aceleración paralela a la velocidad se denota como $a_{\parallel}$ (componente tangencial a la trayectoria) y la componente normal a la trayectoria como $a_{\perp}$ (componente perpendicular a la trayectoria) tal y como se muestra en la Figura 5.1.

Es muy importante notar que la componente paralela a la velocidad $a_{\parallel}$ puede disminuir o aumentar la rapidez (cambio de magnitud) sin necesariamente cambiar su dirección. Por su parte, la componente normal a la trayectoria $a_{\perp}$ puede cambiar la dirección de la velocidad sin cambiar su magnitud.

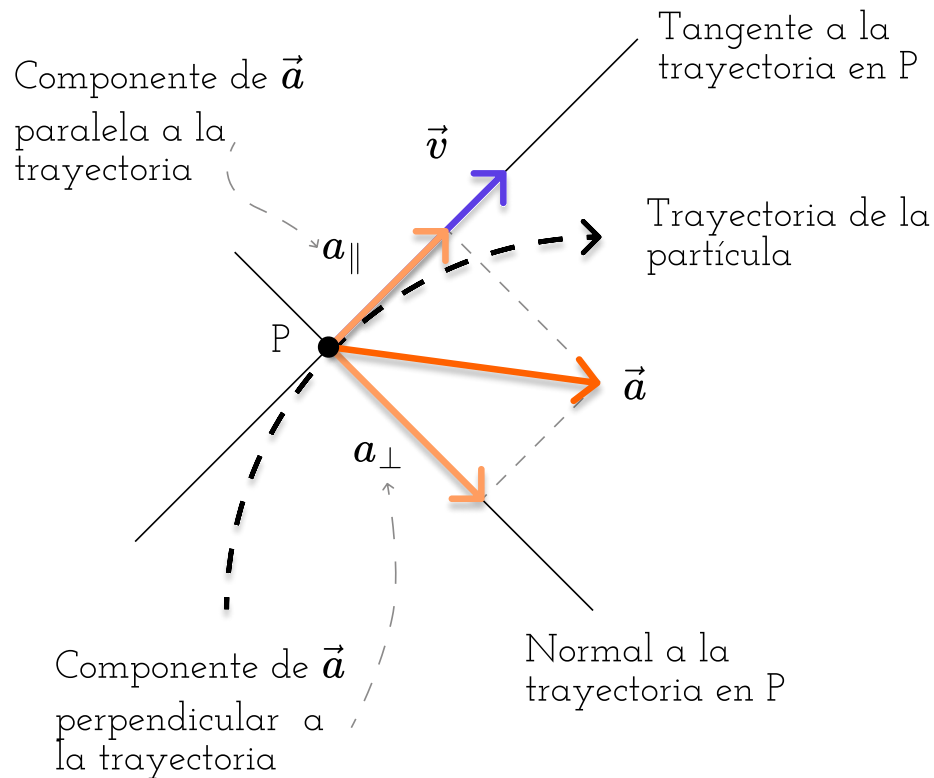


Figura 5.1: La aceleración puede descomponerse en una componente paralela a la trayectoria (es decir, a lo largo de la tangente a la trayectoria) y una componente perpendicular a la trayectoria (es decir, a lo largo de la normal a la trayectoria).

5.2 Movimiento de proyectiles

El **movimiento de proyectiles** es un caso particular de movimiento bidimensional en el cual un objeto es lanzado con una velocidad inicial y se mueve bajo la influencia exclusiva de la aceleración gravitacional. Este tipo de movimiento es fundamental en la física y tiene aplicaciones en diversas áreas, desde la ingeniería balística hasta el análisis de trayectorias deportivas y la exploración espacial.

El estudio del movimiento de proyectiles se basa en la descomposición del

movimiento en dos componentes independientes:

- **Movimiento horizontal (x):** Se asume que la velocidad en esta dirección es constante, ya que no hay fuerzas actuando en ausencia de resistencia del aire.
- **Movimiento vertical (y):** Está influenciado por la aceleración gravitacional g , lo que produce una variación en la velocidad en esta dirección.

Dado que ambos movimientos ocurren simultáneamente pero son independientes, podemos analizar cada uno por separado utilizando las ecuaciones de cinemática:

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t, \quad v_{0x} = v_0 \cos \alpha_0, \quad (5.2.1)$$

$$y(t) = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2, \quad v_{0y} = v_0 \sin \alpha_0, \quad (5.2.2)$$

$$v_y(t) = v_{0y} - gt, \quad (5.2.3)$$

donde (x_0, y_0) define el *punto de lanzamiento*, v_0 representa la *rapidez del lanzamiento* y α_0 su *elevación*.

El movimiento de proyectiles también recibe el nombre de *movimiento parabólico*, ya que se si observa la trayectoria de un proyectil, esta traza una parábola (ver Figura 5.2). La trayectoria de un proyectil queda descrita por los parámetros del lanzamiento, v_0 y α_0 , mediante la

$$y(x) = y_0 + x \tan \alpha_0 - \frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \alpha_0} x^2. \quad (5.2.4)$$

El movimiento de proyectiles también se suele caracterizar por sus alcances máximos, tanto horizontal como vertical. Se define *alcance máximo vertical* o

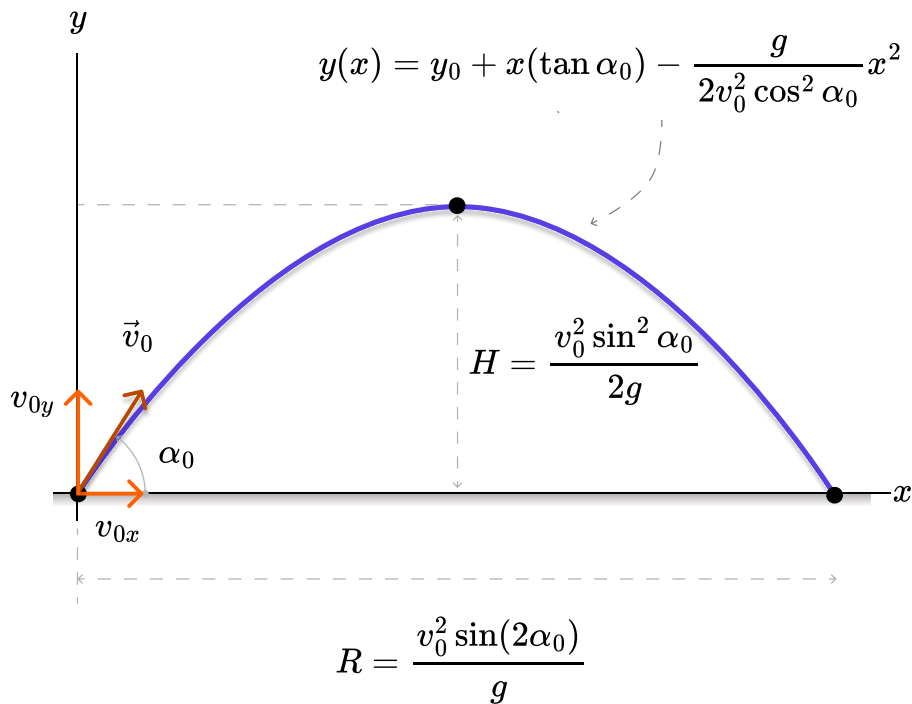


Figura 5.2: Movimiento parabólico. Se muestra la trayectoria (línea punteada), el alcance (R) y la altura máxima (H).

altura máxima de un proyectil, H , la distancia máxima vertical que alcanza el proyectil respecto al nivel del lanzamiento:

$$H = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha_0}{2g}, \quad (5.2.5)$$

y *alcance máximo horizontal* o simplemente *alcance* como la distancia máxima que recorre un proyectil horizontalmente hasta alcanzar de nuevo el nivel del lanzamiento:

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha_0)}{g}. \quad (5.2.6)$$

Las principales características del movimiento de proyectiles se resumen en la Figura 5.3.

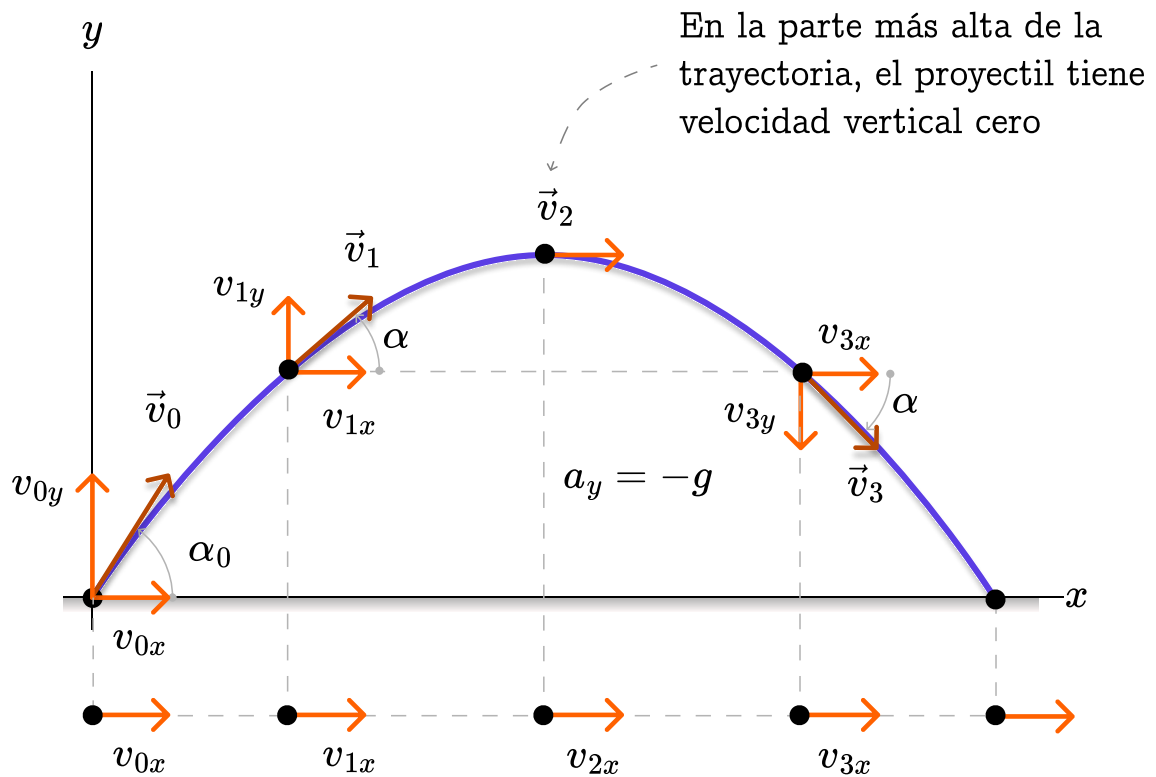
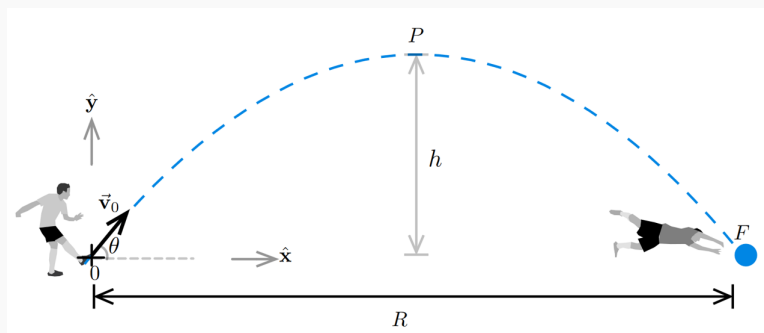


Figura 5.3: Características del movimiento parabólico.

Ejemplo movimiento parabólico:



Fuente: <https://www.gandreoliva.org/cursos/tec/tec-fg1/fg1-cinematica.pdf>

En un tiro libre, se le imprime a un balón una velocidad inicial de

$$\vec{v}_0 = (20 \text{ m/s}; 35^\circ),$$

de manera que la distancia horizontal que recorre es de

$$R = \frac{v_0^2 \sin(2\alpha_0)}{g} = 38.32 \text{ m},$$

la altura máxima que alcanza es de

$$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha_0}{2g} = 6.71 \text{ m}$$